Tarea C01: ejercicios de potencia eléctrica

Tarea para casa (*compito*) — 1MAK, SST-MEC-25c — Después de la Clase 11: primera ley de Ohm, serie y paralelo, potencia

Para entregar en Classroom antes de la fecha indicada en la tarea, a más tardar el día de la prueba (lunes 23/11/2026)

La tarea

Cuatro ejercicios de **potencia eléctrica** (*potenza*), como los que se hicieron en el pizarrón en la Clase 11. Sirven para entrenarse para la **prueba de teoría** (*verifica*) del lunes 23/11. Se hacen **en el cuaderno**, con la **calculadora**: en cada cálculo escriban la **fórmula**, después los **números con la unidad de medida**, después el **resultado**, y al final respondan la pregunta con una frase.

Cómo se entrega

1. Arriba de la **primera página** escriban **nombre y apellido** y “Compito C01”. **Sin el nombre** la tarea **no se puede evaluar**.
2. Hagan los ejercicios en orden, escribiendo el número de cada ejercicio.
3. Saquen una **foto** de cada página (una, dos, tres: depende de cuánto escribieron). Controlen que la foto esté **derecha**, **enfocada** y que se lea todo.
4. Suban las fotos a **Classroom**, en la tarea C01, y aprieten **Consegna** (Entregar).

Cómo se evalúa

- En cada ejercicio están **todos los pasos**: fórmula, números con las unidades, resultado.
- Los **resultados** son correctos y la **conclusión** (se quema / no se quema, qué resistor eligen) está escrita.
- En las fotos se leen el **nombre** y todas las cuentas.

La tarea **no tiene nota propia**: quien la entrega y la hace **bien** ve **mejorar** la nota de la prueba del 23/11.

Nota

Mejor algunos errores propios que una tarea perfecta copiada de un compañero o de una inteligencia artificial: si en casa está todo bien y en la prueba no saben hacer las mismas cuentas, la tarea no puede contar.

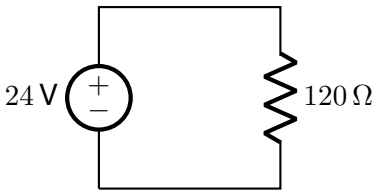
Las fórmulas que necesitan

Primera ley de Ohm	$V = R \cdot I$	$I = \dfrac{V}{R}$	$R = \dfrac{V}{I}$
Potencia	$P = V \cdot I$	(en watt, W)	
Resistores en serie	$R_{12} = R_1 + R_2$		

Los resistores chicos del laboratorio aguantan **un cuarto de watt**: $0{,}25$ W. Si la potencia calculada es más grande, el resistor **se quema**.

Ejercicio 1 — ¿Qué resistor compro?

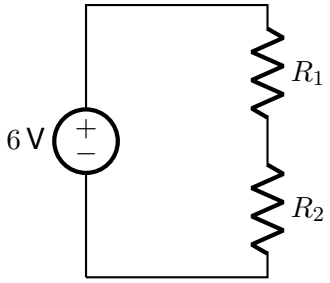
Un generador de 24 V alimenta un resistor de $120\,\Omega$. En la tienda hay resistores de **2 W**, **5 W** y **10 W**. ¿Cuál eligen, si quieren gastar lo menos posible sin que se queme?



1. Calculen la corriente, después la potencia: es la **potencia mínima** que el resistor tiene que aguantar.
2. Descarten los resistores que aguantan **menos** que esa potencia.
3. Entre los que quedan, elijan el que aguanta menos (cuesta menos y alcanza).

Ejercicio 2 — Dos resistores en serie

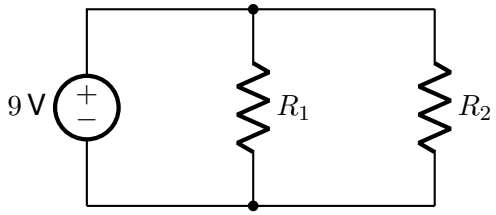
Un generador de 6 V alimenta dos resistores en serie de un cuarto de watt: $R_1 = 20\,\Omega$ y $R_2 = 40\,\Omega$. ¿Cuál se quema?



1. Fusionen los dos resistores en uno solo, R_{12}.
2. Calculen la corriente I con R_{12}. Es la misma en R_1 y en R_2.
3. Ahora prueben hacer así: $P_1 = 6$ V $\cdot\, I$. ¿Cuánto da? Según esta cuenta, ¿R_1 se quema? Escriban también esta cuenta en el cuaderno.
4. **Paren.** ¿En R_1 hay de verdad 6 V? Piensen en las escaleras de la clase: el generador los lleva arriba, pero la bajada está dividida en **dos tramos**. Los 6 V son el **total**, no la tensión de R_1.
5. Calculen la tensión correcta en cada resistor: $V_1 = R_1 \cdot I$ y $V_2 = R_2 \cdot I$. Controlen que $V_1 + V_2$ dé 6 V.
6. Hagan de nuevo las potencias con V_1 y con V_2. ¿Qué cambia respecto del punto 3? ¿Qué resistor se quema de verdad? Escriban la respuesta con una frase.

Ejercicio 3 — Dos resistores en paralelo

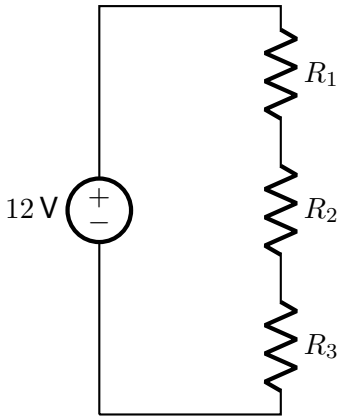
Un generador de 9 V alimenta dos resistores en paralelo de un cuarto de watt: $R_1 = 150\,\Omega$ y $R_2 = 450\,\Omega$. ¿Se queman?



1. Miren los cables: ¿adónde llegan los dos extremos de R_1? ¿Y los de R_2? ¿Qué tensión hay en cada uno?
2. Aquí **no** se suman los resistores: la suma $R_1 + R_2$ vale solo para la serie. Calculen en cambio una corriente para cada resistor: $I_1 = \dfrac{V}{R_1}$ e $I_2 = \dfrac{V}{R_2}$.
3. Calculen $P_1 = V \cdot I_1$ y $P_2 = V \cdot I_2$.
4. ¿Cuál se quema? ¿Cuál resiste? El de resistencia más chica, ¿recibe más o menos potencia?

Ejercicio 4 — Tres resistores en serie

Un generador de 12 V alimenta tres resistores en serie de un cuarto de watt: $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 200\,\Omega$, $R_3 = 300\,\Omega$. Calculen las tres potencias y digan si alguno se quema.



1. Circuito equivalente: $R_{123} = R_1 + R_2 + R_3$.
2. Corriente: $I = \dfrac{V}{R_{123}}$.
3. Tensiones: V_1, V_2, V_3. Control: la suma tiene que dar 12 V. Si no cierra, hay un error antes: búsquenlo.
4. Potencias: P_1, P_2, P_3, y comparación con $0{,}25$ W.

Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

- **compito / verifica**: tarea / prueba
- **potenza**: potencia
- **resistore / resistenza**: resistor / resistencia
- **tensione / corrente**: tensión / corriente
- **in serie / in parallelo**: en serie / en paralelo
- **si brucia**: se quema
- **un quarto di watt**: un cuarto de watt
- **quaderno / calcolatrice**: cuaderno / calculadora
- **Consegna**: Entregar